

AgroNomad

Carpeta de Campo

Villegas González, Alejandro

Romero Dominguez, Braulio

Della Torre, Joaquin

Gonzalez Camiscia, Santiago

Índice

1. Informes de avance	3
1.1. Marzo	3
1.1.1. Informe del 10/03 al 12/03	3
1.1.2. Informe del 17/03 al 19/03	3
1.1.3. Informe del 31/03	3
1.2. Abril	3
1.2.1. Informe del 01/04	3
1.2.2. Informe del 29/04	4
1.3. Mayo	4
1.3.1. Informe del 05/05	4
1.3.2. Informe del 13/05	5
1.3.3. Informe del 19/05	6
1.3.4. Informe del 20/05	7
1.3.5. Informe del 21/05	7
1.3.6. Informe del 26/05	8
1.3.7. Informe del 27/05	8
1.3.8. Informe del 28/05	10
1.3.9. Informe del 29/05	12
1.4. Junio	12
1.4.1. Informe del 02/06	12
1.4.2. Informe del 03/06	13
1.4.3. Informe del 04/06	14
1.4.4. Informe del 09/06	16
1.4.5. Informe del 12/06	17
1.4.6. Informe del 16/06	17
1.4.7. Informe del 19/06	18
1.4.8. Informe del 23/06	19
1.4.9. Informe del 24/06	20
1.4.10. Informe del 30/06	20
1.5. Julio	21
1.5.1. Informe del 01/07	21
1.5.2. Informe del 07/07	22
1.5.3. Informe del 08/07	23

1. Informes de avance

1.1. Marzo

1.1.1. Informe del 10/03 al 12/03

Inicio del Informe Anteproyecto

Se inició con el desarrollo del primer Informe Anteproyecto, en el mismo planteamos la descripción del proyecto desarrollándolo desde los distintos ámbitos que se requerían. Para empezar a trabajar en el mismo fue necesario definir las áreas principales de trabajo de cada uno de los integrantes, detectar sus capacidades actuales y las que esperan tener al finalizar el desarrollo del proyecto.

1.1.2. Informe del 17/03 al 19/03

Diagrama de tiempo de desarrollo y desglose de tareas

En esta semana desarrollamos el diagrama de tiempo de desarrollo, necesario para finalizar con la entrega del Informe Anteproyecto. Para iniciar a diseñarlo fue necesario definir tiempos estimados de trabajo, teniendo en cuenta cuales tareas son complementarias de otras y estimar aproximadamente el desarrollo de cada tarea teniendo en cuenta factores externos.

1.1.3. Informe del 31/03

Redefinición del enfoque del proyecto

Debido a cambios en el concepto y el enfoque del proyecto, decidimos redefinir y aplicar un enfoque específico al mismo, para lo que fue necesario crear un nuevo modelo de anteproyecto y rediseñar la identidad de marca de Nomad para convertirla en AgroNomad.

1.2. Abril

1.2.1. Informe del 01/04

Identidad de marca

Una vez que obtuvimos la aprobación del Anteproyecto, empezamos a trabajar directamente en el proyecto. Para iniciar, planteamos la identidad del mismo, qué buscamos transmitir y cuál es nuestro fin. A la par, desarrollamos los primeros bocetos de logo del proyecto.



Figura 1: Logo de AgroNomad

Debido a que los días martes del mes de abril nos fueron asignadas horas de Profesionalizantes Externas, continuamos con el desarrollo del proyecto recién a finales de abril.

1.2.2. Informe del 29/04

Historias de usuario

Empezamos a plantearnos quiénes podrían estar interesados en nuestro proyecto y quiénes serían los afectados que intervendrían en el desarrollo y uso del proyecto al aplicarlo en situaciones reales.

Redes sociales

Iniciamos creando el perfil de Instagram de AgroNomad y subiendo un post de introducción para que puedan conocer de qué trata el proyecto.

1.3. Mayo

1.3.1. Informe del 05/05

Página web

Se desarrolló la página web del proyecto, la cual contiene la información esencial del proyecto.

Enlace: [AgroNomad Web](#)

Boceto de prototipo inicial

Fue necesario hacer un boceto del prototipo para tener una visualización simple de qué circuitos realizar y cómo ubicarlos dentro del AgroNeck.

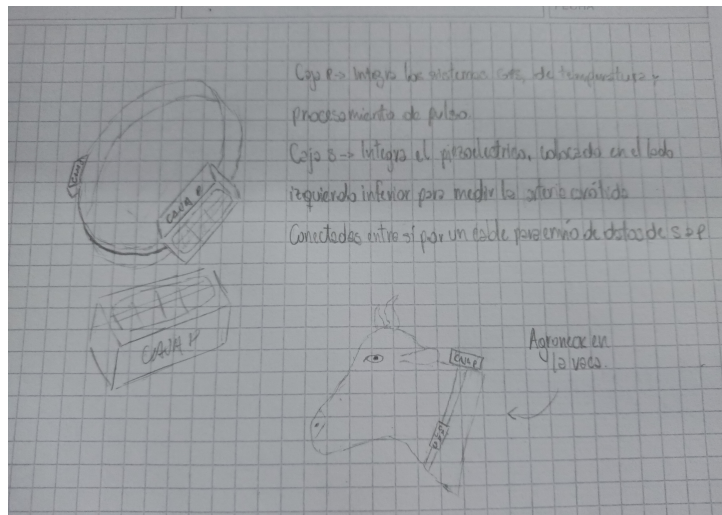


Figura 2: Boceto inicial del prototipo.

1.3.2. Informe del 13/05

Desarrollo de símbolos de Kicad

Se realizaron Kicad Symbols para los componentes a utilizar en el circuito esquemático del AgroNeck.

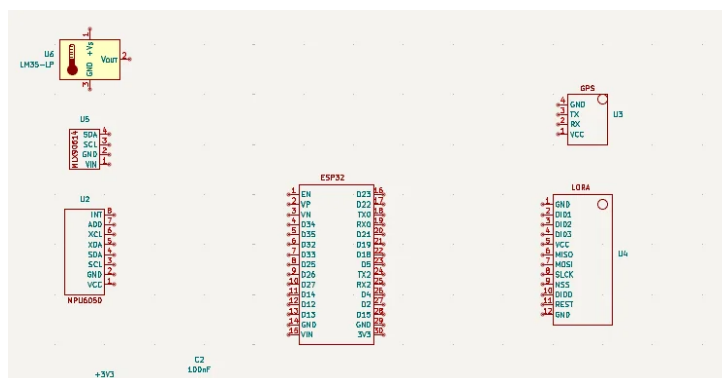


Figura 3: Símbolos de Kicad.

Preparación del entorno ESP-IDF

Fue necesaria la preparación del entorno Espressif de trabajo y la búsqueda de librerías para trabajar los módulos que posee el AgroNeck. En el desarrollo de esta tarea, fue necesario actualizar librerías que ya existían en proyectos anteriores de los integrantes a la versión actual de ESP-IDF.

Esquemático del amplificador para el sensor piezoeléctrico

Se desarrolló el circuito esquemático del amplificador de la señal de pulso que recibe el sensor piezoeléctrico.

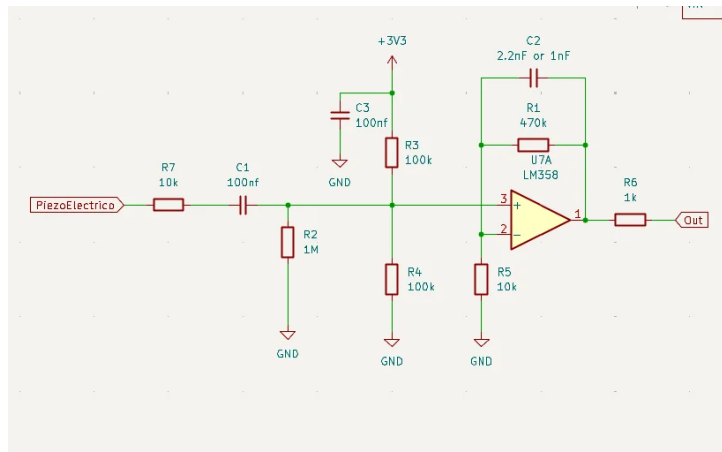


Figura 4: Esquemático del amplificador del piezoelectrico.

1.3.3. Informe del 19/05

Circuito esquemático del cargador de baterías

Se desarrolló el esquemático necesario para un buen funcionamiento del módulo encargado de cargar las baterías, TPS4056, teniendo en cuenta protección ante altas temperaturas y notificación de etapa de carga con diodos LED.

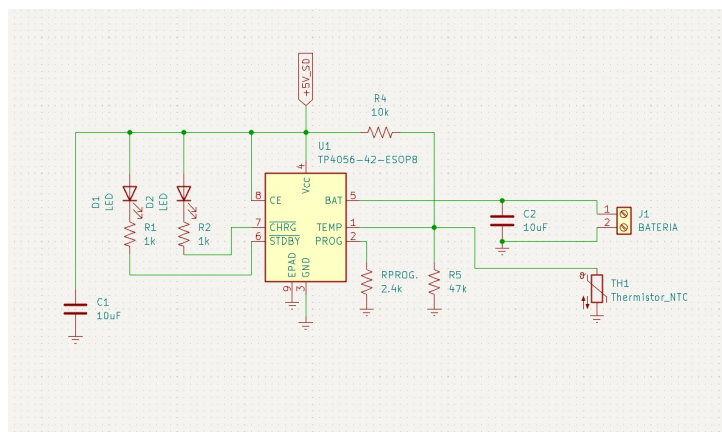


Figura 5: Esquemático del cargador.

Circuito esquemático del AgroNeck

Una vez realizados los circuitos esquemáticos de los distintos módulos, es necesario unificarlos con tal de encontrar cómo realizar la placa del AgroNeck y si es necesaria una o más placas, por lo tanto se inició con el proceso de representar todos los circuitos esquemáticos en el mismo proyecto de Kicad, aunque aún resten módulos por desarrollar.

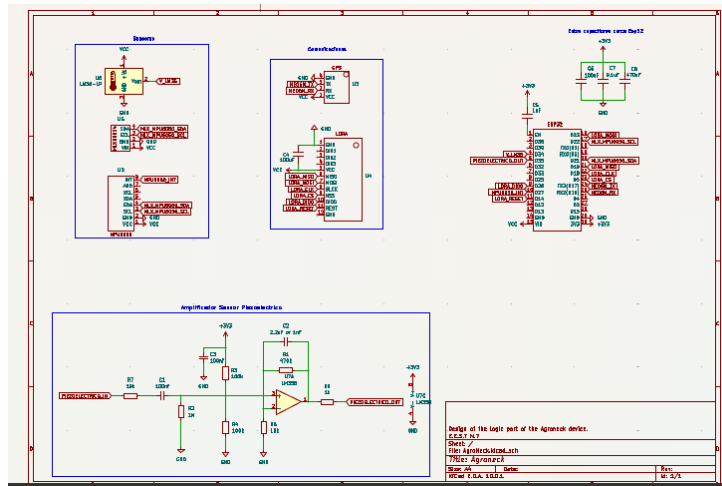


Figura 6: Esquemático general al día de hoy.

1.3.4. Informe del 20/05

Pruebas de desarrollo de LoRa

Empezamos con las pruebas del módulo LoRa para establecer la comunicación básica, fundamental para nuestro proyecto. Se adaptaron librerías y definieron pines en función del esquemático.

Inicio de desarrollo de placa de alimentación solar

Empezamos a buscar la implementación del cargador de baterías con las baterías y el switcheo entre la batería que va a cargar, la que va a ser la alimentación y las que van a estar de reserva.

1.3.5. Informe del 21/05

Finalización de placa de alimentación solar

En este día nos enfrentamos con diversas problemáticas respecto al circuito que habíamos planteado, y encontramos que no podíamos realizar un switcheo entre las 4 baterías de manera óptima con un solo cargador. Por lo tanto, optamos por dejar únicamente 2 baterías, con un cargador para cada una. Además, implementamos el switcheo en la etapa de salida del Step-Down con BJT y MOSFETs, que fue la manera más eficiente de poder switchear sin perder potencia en el camino.

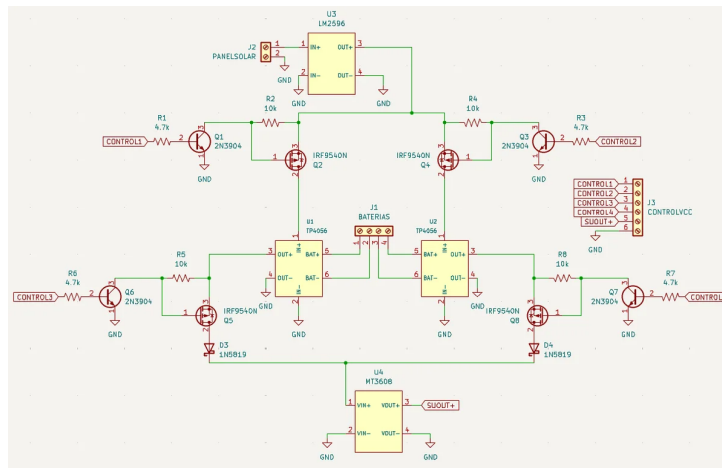


Figura 7: Esquemático de la etapa solar.

Pruebas del Sistemas GPS

Los primeros testeos se realizaron con un módulo GPS que ya teníamos previamente, pero no cumplieron con los resultados esperados, por lo que se decidió reemplazar las soldaduras del módulo debido al mal estado de las mismas.

Al detectar que aún el código no funcionaba, se decidió reemplazar el microcontrolador, y aún así no se obtenían resultados coherentes. Se decidió probar con los módulos nuevos que llegaron en este mismo día, y esta vez si funcionó correctamente el código.

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS ESP-IDF
I (33208) MAIN: Intentando leer GPS...
I (33208) GPS: Se llamo la funcion raw_nmea
I (33208) GPS: Termino de leer los bytes del uart (funcion raw_nmea)
I (33208) GPS: Latitud: 34.706527 S, Longitud: 58.238495 W
I (33208) MAIN: Se intento, esperando...
I (38218) MAIN: Intentando leer GPS...
I (38218) GPS: Se llamo la funcion raw_nmea
I (38218) GPS: Termino de leer los bytes del uart (funcion raw_nmea)
I (38218) GPS: Latitud: 34.706581 S, Longitud: 58.238580 W
I (38218) MAIN: Se intento, esperando...
I (43228) MAIN: Intentando leer GPS...
I (43228) GPS: Se llamo la funcion raw_nmea
I (43228) GPS: Termino de leer los bytes del uart (funcion raw_nmea)
I (43228) GPS: Latitud: 34.706576 S, Longitud: 58.238574 W
I (43228) MAIN: Se intento, esperando...

```

Figura 8: Resultados del GPS

1.3.6. Informe del 26/05

Integración de I2C

Debido a que tanto el MLX90614 y el MPU6050 poseen el mismo protocolo I2C, este día se trabajó en la integración del MLX90614 al código de comunicación entre el microcontrolador y el MPU6050 que ya se había desarrollado.

1.3.7. Informe del 27/05

Desarrollo de la placa del MLX90614

Este día hicimos una placa necesaria para adaptar el MLX90614 a la placa principal que vamos a realizar. Esta tarea llevó las etapas de trazar el Gerber y realizar el archivo de gcode para luego realizarla con la CNC.

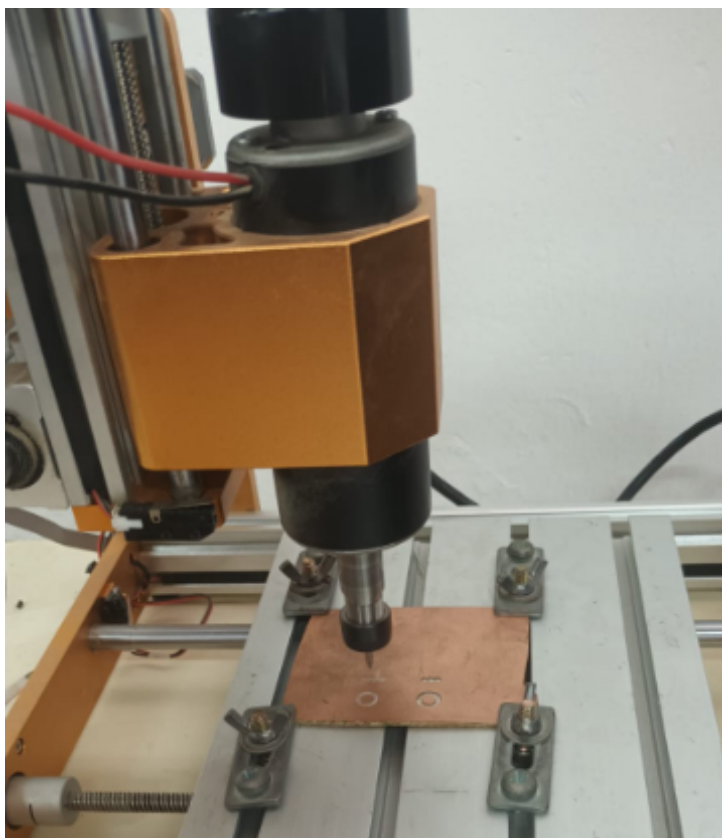


Figura 9: Placa del MLX90614 en desarrollo.

PCB de Solaria

Se llevó a cabo el desarrollo del pcb de nuestra placa de alimentación solar, Solaria, teniendo en cuenta los parámetros fundamentales como el tamaño máximo de placa y la implementación con la placa que posee los módulos principales del AgroNeck.

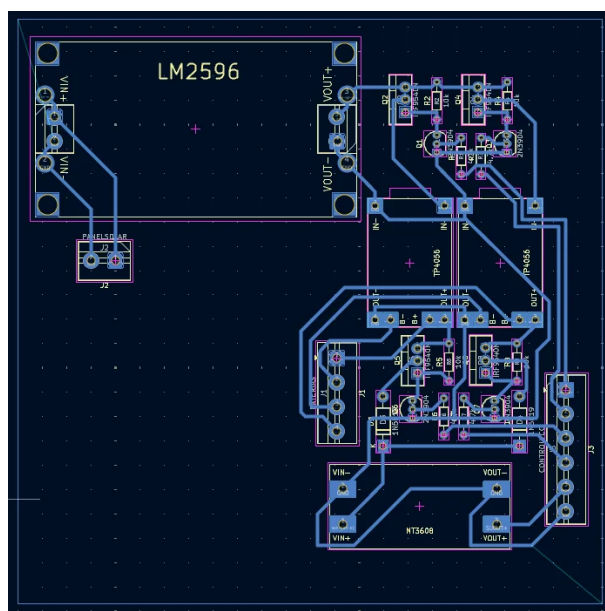


Figura 10: Circuito PCB de Solaria.

Búsqueda y desarrollo de Footprints

Se empezaron a buscar y, en caso de no estar, realizar los footprints para los componentes

principales que van a ser necesarios en la placa principal del AgroNeck.

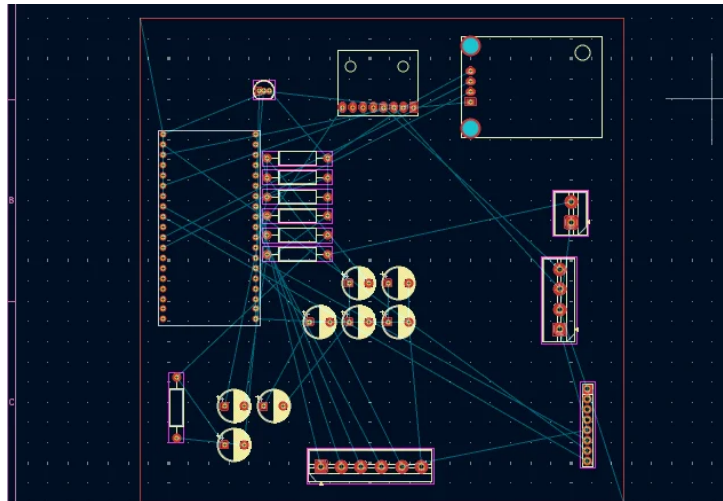


Figura 11: Componentes en Kicad

1.3.8. Informe del 28/05

Placa 3D de Solaria

Este día se empezó con un modelo 3d en KiCad de la placa Solaria, para tener un primer vistazo a la misma y, además, poder incluirla en un modelo 3d de la caja principal del AgroNeck.

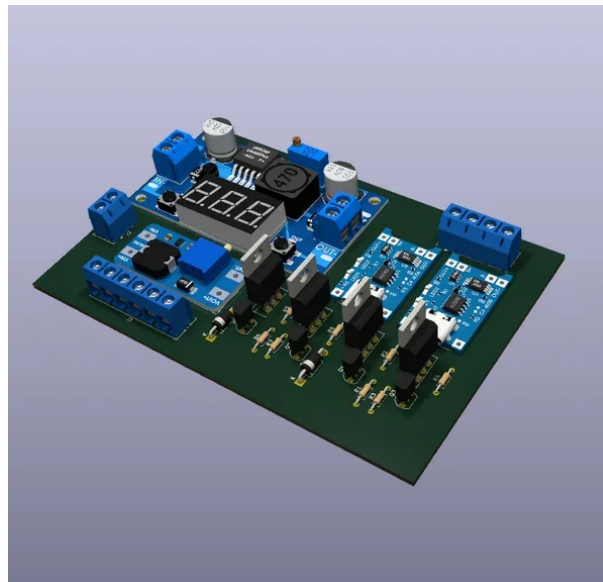


Figura 12: Circuito PCB de Solaria.

Modelado 3D de AgroNeck

Primero fue necesario definir ciertas pautas respecto al modelo de la caja principal del AgroNeck como el tamaño máximo de la misma teniendo en cuenta el panel solar, la colocación, como se iba a montar y desmontar y el grosor de las paredes de la caja.

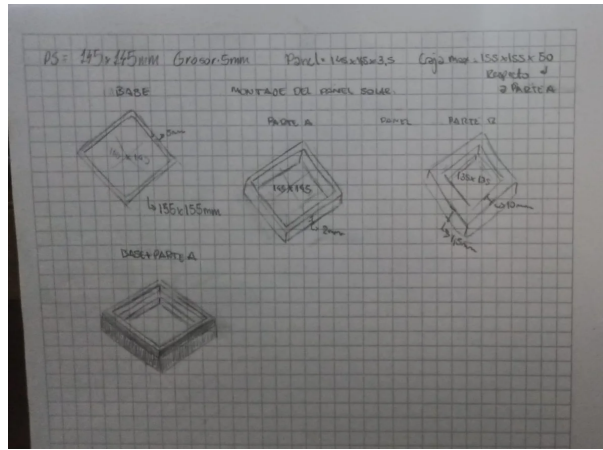


Figura 13: Boceto del diseño de la caja principal.

Una vez desarrollado un primer boceto con las partes que va a incluir la caja y su montaje, se empezó el desarrollo en un entorno virtual. Escogimos Fusion 3D porque a pesar de su complejidad, permite implementar componentes electrónicos.

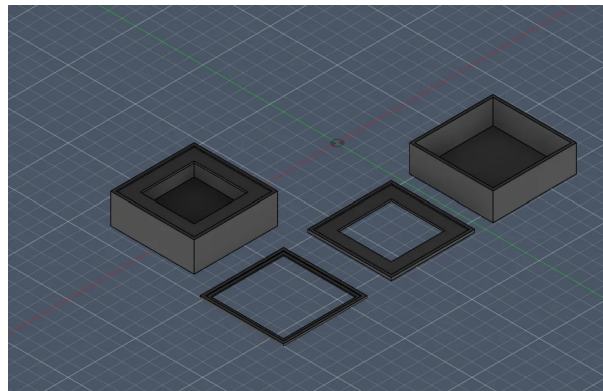


Figura 14: Diseño básico en Fusion 3D de la caja.

Al lograr un primer modelo básico, se implementó una versión primaria, que no terminó siendo la definitiva, de Solaria, para poder visualizar la placa dentro y corroborar que sus medidas están acorde a lo que se esperaba de la misma.

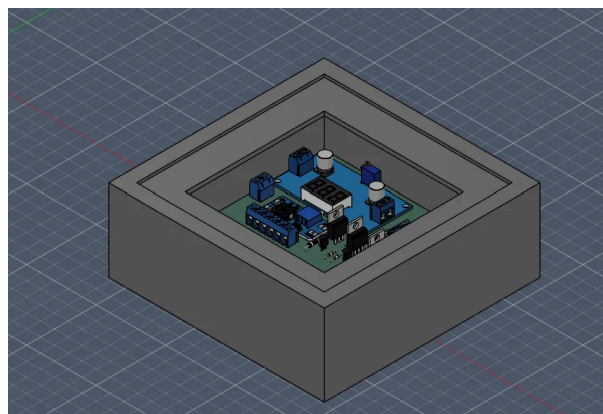


Figura 15: Solaria visualizada en el AgroNeck.

1.3.9. Informe del 29/05

Integración de I2C

Debido a que tanto el MLX90614 y el MPU6050 poseen el mismo protocolo I2C, este día se trabajó en la integración del MLX90614 al código de comunicación entre el microcontrolador y el MPU6050 que ya se había desarrollado.

1.4. Junio

1.4.1. Informe del 02/06

Grabado y Soldado de Módulos LoRa

Debido a que los módulos LoRa son del tipo SMD, se creó una placa exclusivamente para poder adaptarlos a un formato de tipo THT para que sea más cómodo colocarlo en la placa principal. Estos fueron grabados mediante CNC y luego se soldaron los LoRa a estas placas como también pines para luego soldarlos en la placa principal.

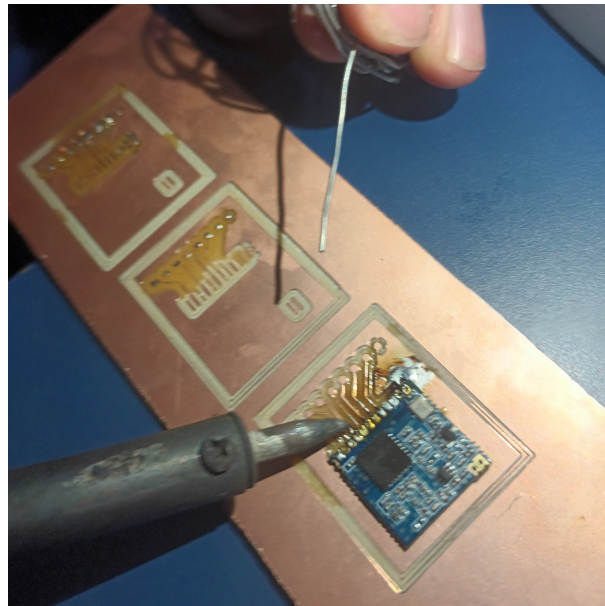


Figura 16: Proceso de soldado de módulo LoRa.

Placa del Amplificador del Piezoelectrico

Se separó la placa del amplificador de la principal, ya que la principal estará en la parte de arriba del cuello mientras que el piezoelectrico estará en un costado, por lo tanto es recomendable colocar el amplificador junto a él. Este día se desarrolló tanto el PCB como el modelo 3D de la placa, ahora llamada Carotid.

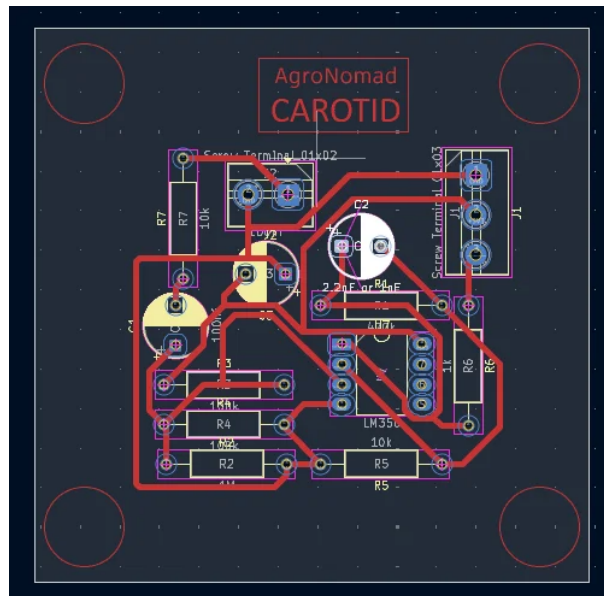


Figura 17: Diseño PCB de Carotid.

Testeos de Sensor de Temperatura LM35

En estas pruebas se diseñó un código básico para testear los valores que otorgaba el sensor de temperatura LM35, que medirá la temperatura exterior. En estos primeros testeos se encontraron incongruencias en la tensión que sensa el ADC, aunque no se pudo determinar si el error lo tiene el ADC, el sensor o el código.

1.4.2. Informe del 03/06

Mejoras en el Modelo 3D

Se implementaron modificaciones al modelo 3D de la caja principal de AgroNeck teniendo en cuenta ciertos aspectos como la posición de las placas y sus fijaciones a la caja, el ensamblaje de la misma y la colocación del MLX90614, que al ser infrarrojo debe poder tener visión directa a la superficie del animal.

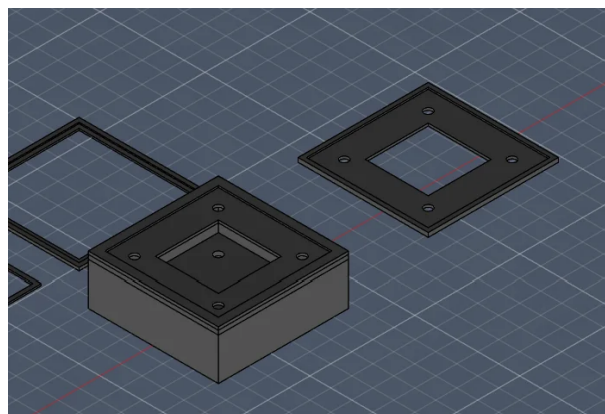


Figura 18: Modificaciones de la caja de AgroNeck.

Grabado de Placa Solaria

Ya desarrollado el PCB y el modelo 3D se realizaron modificaciones mínimas para que sea más fácil la colocación de la placa en la caja principal y también por la ubicación de

sus borneras.



Figura 19: Grabado de la placa Solaria.

1.4.3. Informe del 04/06

Modelación de caja secundaria del AgroNeck

Se desarrolló un primer modelo de la caja secundaria que llevará adentro el amplificador del piezoeléctrico teniendo en cuenta las medidas de la placa del mismo, como también las entradas y salidas de cables que va a tener para ingresar la señal del piezoeléctrico y enviar la señal amplificada a la caja principal.

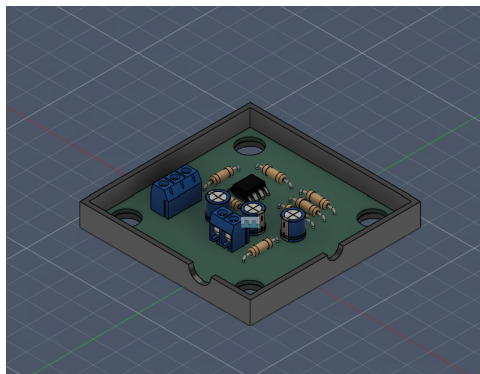


Figura 20: Modelado 3D de la Caja Soporte de Carotid.

Desarrollo de Placa Solaria y Complementarias

Se llevaron a cabo trabajos de estética en la Placa Solaria. A esta se le cortaron los sobrantes y se lijaron los bordes hasta que alcanzó la medida esperada de la placa. Por otro lado, inició la etapa de soldado de componentes de la misma.

Si bien en días anteriores ya se había soldado una, hoy se prosiguió con el otro módulo LoRa necesario. Además, se cortaron los módulos al tamaño que deben ser ya que antes estaban los tres en una misma tira de placa entera. Por otro lado se cortó la placa y se

soldó a la misma el sensor MLX90614, esta cumple una función similar que las del LoRa. Por último, se realizaron tareas de agujereado y soldado en las placas tanto de Solaria como el resto.

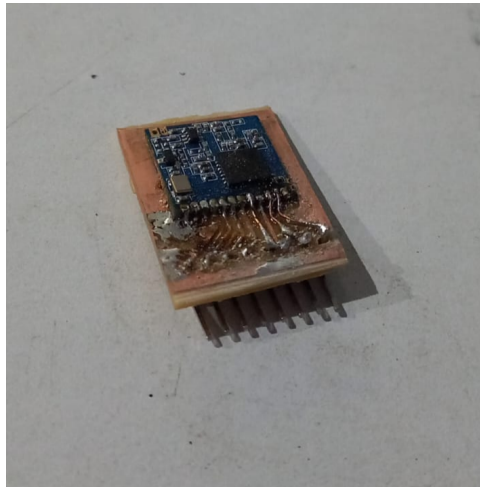


Figura 21: Placa LoRa lista para su uso.



Figura 22: Placa LoRa lista para su uso.

Diseño de PCB de la placa principal

La placa principal del AgroNeck, de ahora en adelante llamada Cortex, ya tiene un esquemático definitivo y, por lo tanto, se inició con el desarrollo del circuito PCB de la misma para luego desarrollarla físicamente.

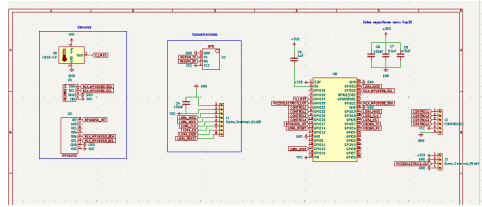


Figura 23: Circuito Esquemático de Cortex.

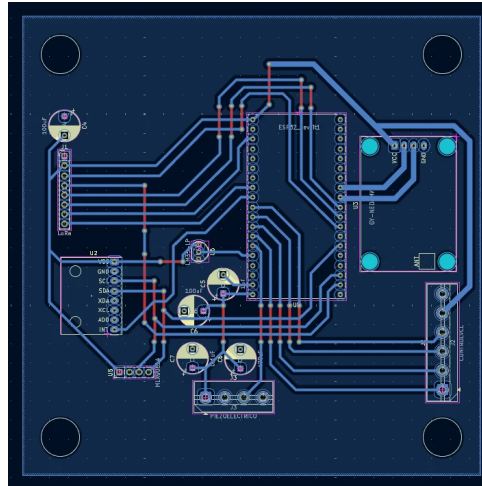


Figura 24: Diseño PCB de Cortex.

Inicio del código del sensado de temperatura

Se empezó con la configuración del I2C para poder habilitar el protocolo de comunicación para el MLX90614 y así lograr medir la temperatura de la superficie de la piel del ganado. Además, se configuró el código para obtener el sensado de temperatura ambiente con el LM35 y lograr calcular la temperatura interna de la vaca con las dos temperaturas sensadas.

1.4.4. Informe del 09/06

Desarrollo físico de placa Cortex

Se llevó a cabo la primera etapa de desarrollo de la placa Cortex, el cerebro del sistema. En su inicio, fue necesario realizar la placa mediante el torno CNC. Luego, se prosiguió con el agujereado de la misma para la siguiente etapa, que será el soldado de los componentes.

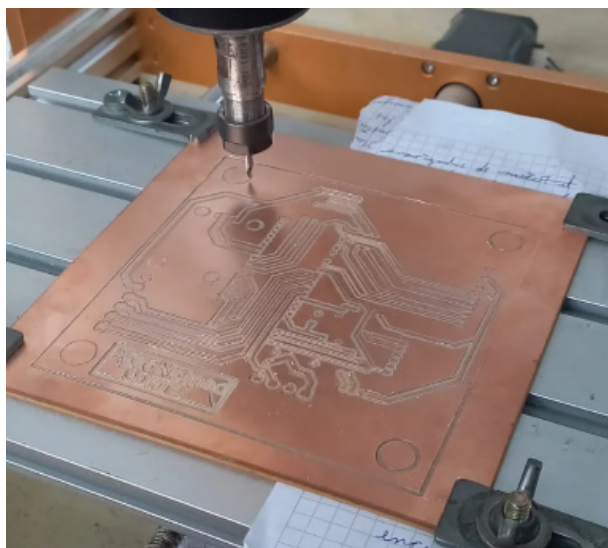


Figura 25: Cortex en la CNC.

1.4.5. Informe del 12/06

Soldado de placas Cortex y Solaria

Inicialmente se empezó con la etapa de finalizar el soldado de componentes de la placa Solaria, la cual ya había empezado a ser trabajada en días anteriores. Por otro lado, se inició la etapa de soldado de componentes de la placa Cortex

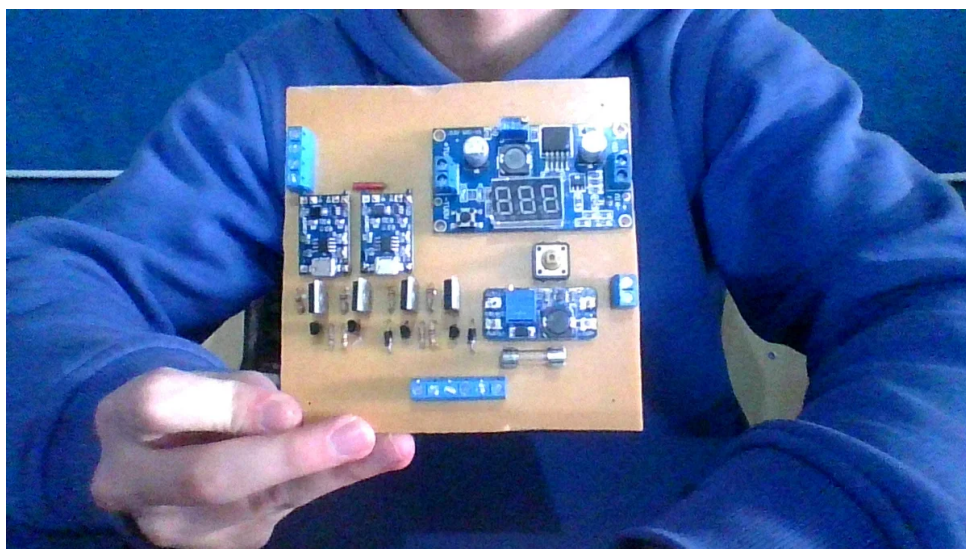


Figura 26: Soldado de Cortex.

1.4.6. Informe del 16/06

Implementación de baterías en la caja AgroNeck

En esta etapa, se inició con la búsqueda de colocar las baterías de manera precisa en la caja AgroNeck intentando minimizar al máximo el espacio utilizado. Además, se investigaron maneras de implementar un fijado interno para las placas Solaria y Cortex dentro de la caja. Este día se determinó que la caja AgroNeck necesitaba varios cambios, entre ellos diferenciar el ensamblaje externo con el interno, por lo tanto se empezó a modelar de nuevo la misma.

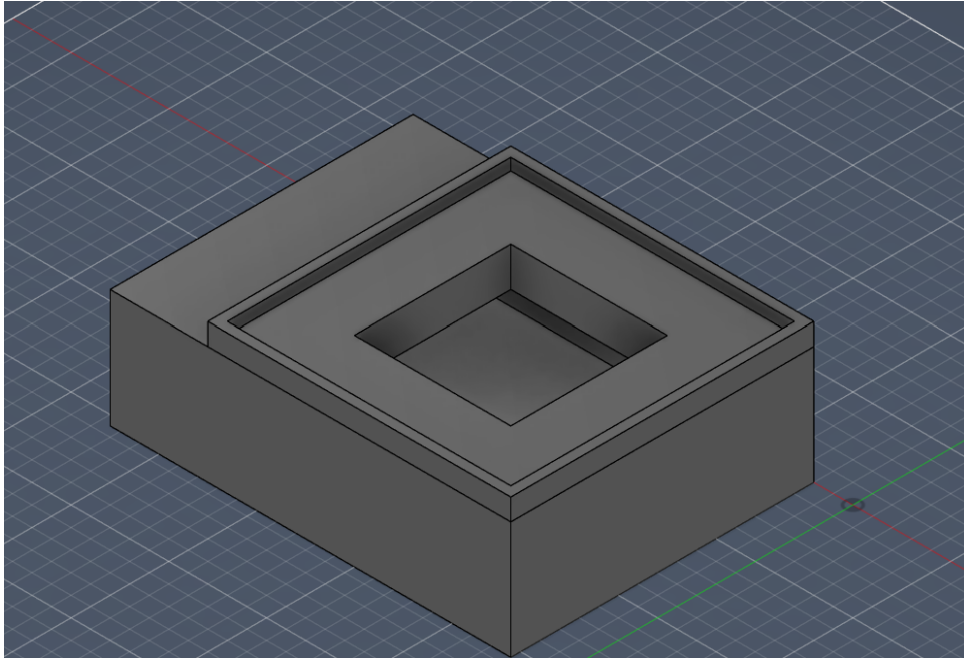


Figura 27: Nuevo modelado.

1.4.7. Informe del 19/06

Desarrollo de código de prueba de LORA

Se llevó a cabo la escritura de un código para poder generar una comunicación entre los módulos LORAs, esto incluyó actualizar código previo que se tenía para testear, nombrar nuevas funciones y mejorar la optimización del mismo.

CNC de placa Carotid

Este día a la par se llevó a cabo el desarrollo de la placa CAROTID en la CNC, la encargada de amplificar la señal amplificadora para enviar

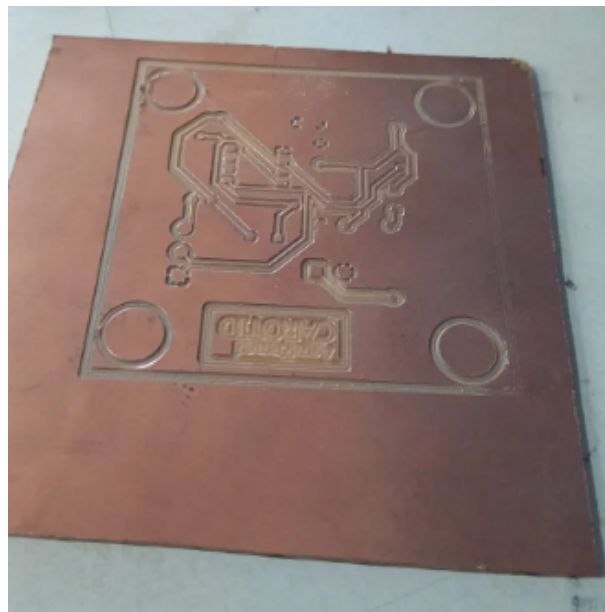


Figura 28: Nuevo modelado.

1.4.8. Informe del 23/06

Modificaciones en el PCB de Cortex

Se encontraron dos errores en el PCB, la ESP32 está espejada en la placa realizada y, además, a la antena del módulo NEO6MV2 se le había asignado un espacio en el PCB de manera errónea. Por lo tanto, se tuvo que rehacer el PCB entero y realizar todas las conexiones de nuevo.

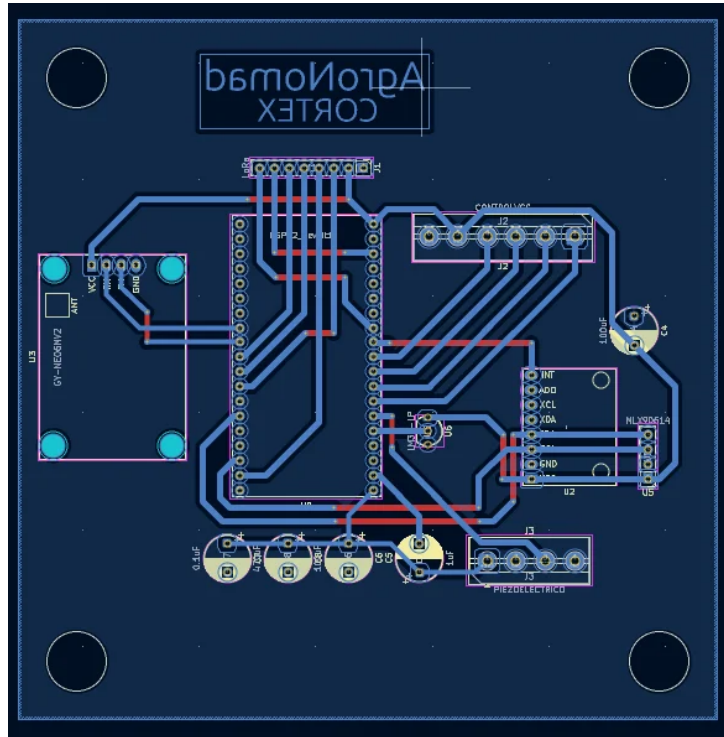


Figura 29: PCB de Cortex con las modificaciones realizadas.

Luego de esto, se realizó en la CNC la placa nueva de Cortex, ya corregida y lista para ser soldada.

Nuevo Modelo 3D

Se desarrolló el nuevo Modelo 3D con una nueva implementación. Ahora su ensamblaje externo e interno están separados, el externo está hecho mediante encastre y el interno mediante insertos y separadores enroscados macho-hembra. Aún resta implementar estos encastrés en el modelo 3D, pero ya fue rediseñado con medidas apropiadas para su implementación.

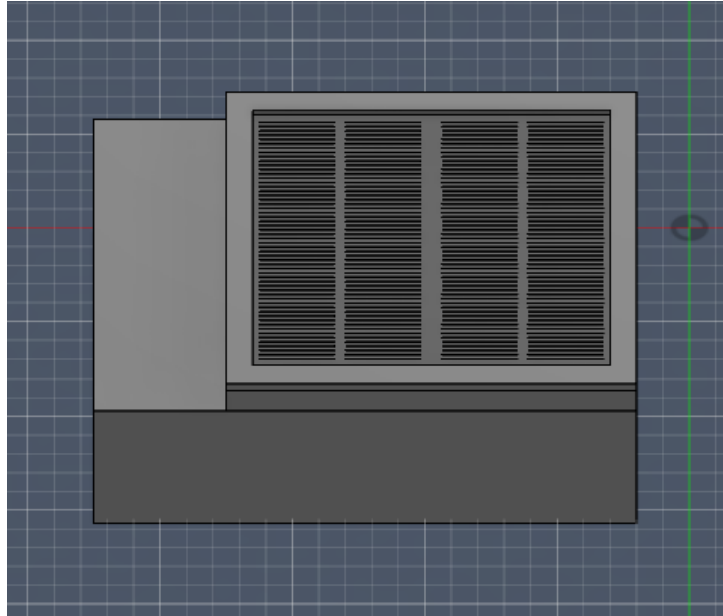


Figura 30: Modelo 3D con dimensiones actualizadas.

1.4.9. Informe del 24/06

Finalización de la placa Cortex

Se agujereó la nueva placa Cortex, se desoldaron los componentes de la placa vieja que ya habían sido soldados y se soldaron a la nueva. Además, se cortaron los bordes y se dejó lista para su uso.

Análisis de sistemas

Se llevó a cabo una investigación acerca de sensores piezoeléctricos para el análisis de latidos por minutos en animales, su posible implementación en nuestro collar y las etapas necesarias en el software para detectar los latidos de manera correcta.

Por otro lado, se estudió cuál es la constante de acomodamiento térmico para calcular la temperatura interna mediante las medidas, tomando en cuenta las situaciones en campo y cómo adaptarlo a los diferentes climas a los que se pueden exponer los sensores de temperatura.

1.4.10. Informe del 30/06

Desarrollo del esquemático del AgroBot

En este punto se empezó con la etapa de desarrollo de la estación fija receptora de datos, el AgroBot, que si bien es la central su desarrollo está más enfocado al software que al hardware.

Esta estación, encargada de procesar los datos y mostrarlos en el display, contiene principalmente un Módulo GPS para ubicarse respecto a los collares, un LoRa para recibir la información de los mismos y el microprocesador encargado de realizar el transporte de información hacia el display.

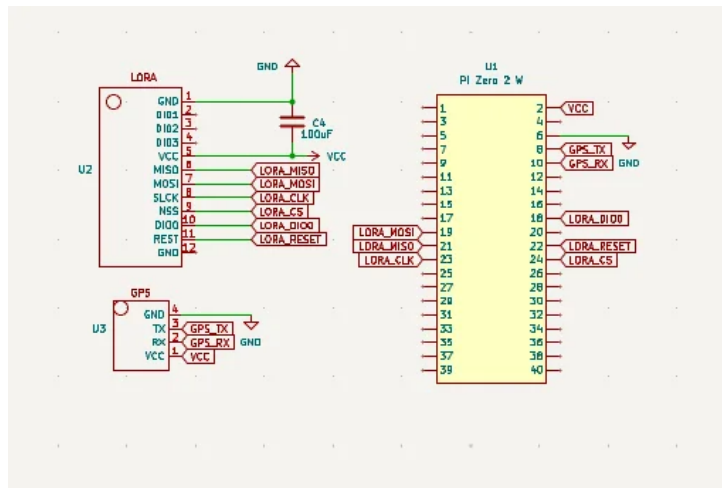


Figura 31: Diseño esquemático del AgroBot.

1.5. Julio

1.5.1. Informe del 01/07

PCB del AgroBot

Se llevó a cabo el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta las diferencias respecto a placas como Cortex del AgroNeck. El LoRa en esta placa será soldado directamente en SMD, implementando una tira de pines ante la posibilidad de ser necesario el uso de uno del tipo THT.

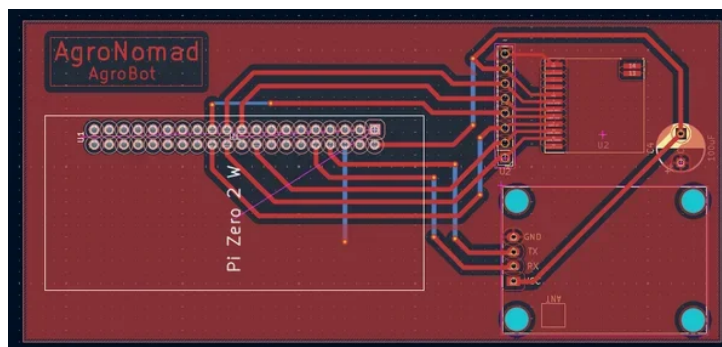


Figura 32: PCB desarrollado para el AgroBot.

Testeos en Placa Cortex

Con la placa ya desarrollada en su totalidad, decidimos realizar una primera prueba de código básica en la placa Cortex para analizar si lograba funcionar.

No obtuvimos un buen resultado que, según diagnosticamos, fue debido a que la placa Cortex tenía algunas pistas que no tenían continuidad por su delgada continuidad, un pin de GND de la placa Solaria no se conectó correctamente y la alimentación proveniente del USB que brindaba la ESP32 no era suficiente para hacer funcionar todos los módulos a la vez.

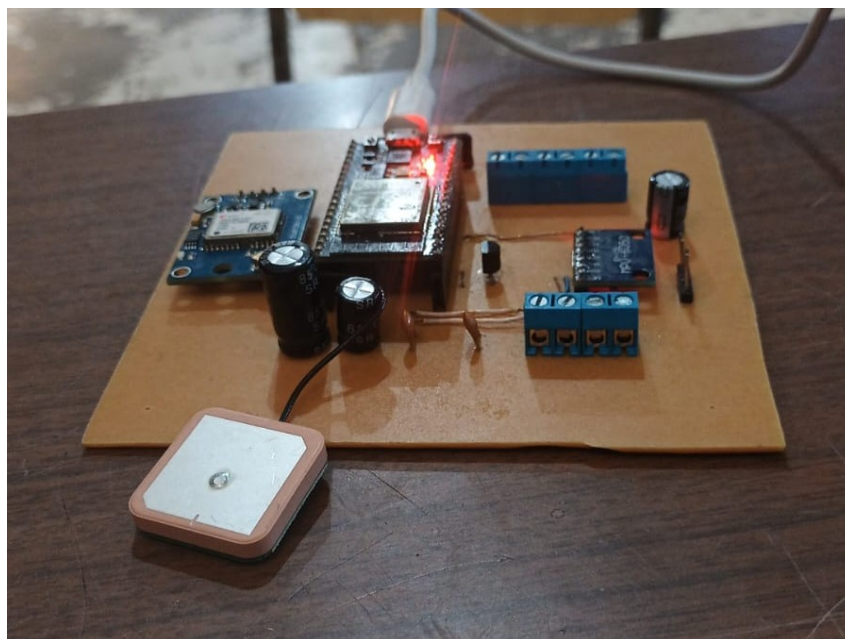


Figura 33: Primer Testeo de Funcionalidad en Cortex.

Encastre Interno del AgroNeck

En paralelo al desarrollo del AgroBot y de optimizaciones al código general del proyecto, se llevó a cabo etapas de investigación, análisis y modelado 3D de alternativas para separar el ensamblaje externo del interno en la caja principal del AgroNeck.

La manera más óptima que determinamos en el grupo fue utilizar insertos roscados de latón y separadores roscados macho-hembra que son una técnica bastante usada en encastrados internos de placas dentro del ámbito electrónico.

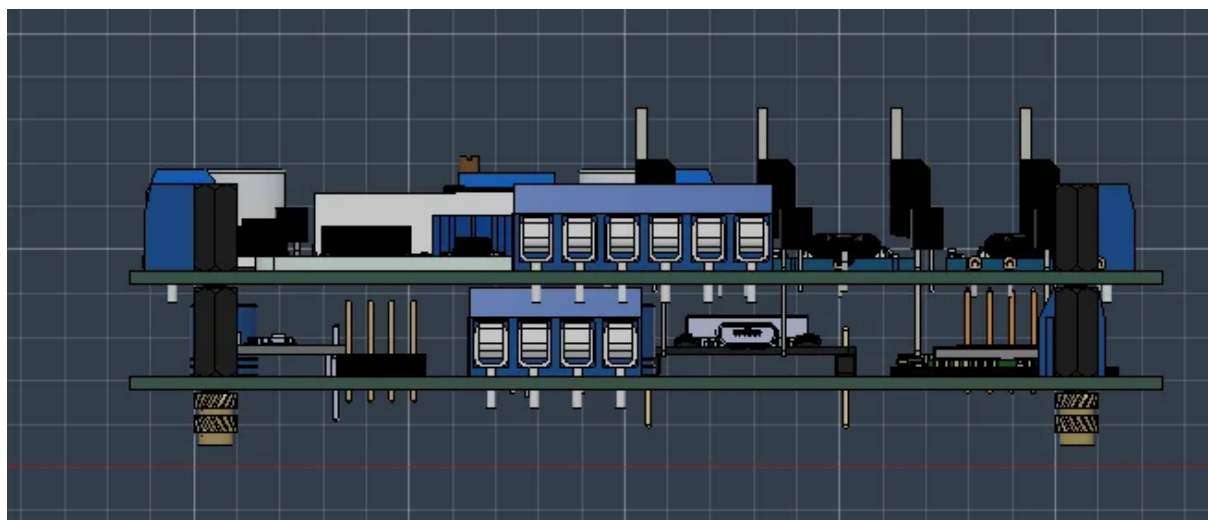


Figura 34: Vista Lateral del Modelo en Fusion 360 con los insertos y separadores colocados.

1.5.2. Informe del 07/07

Nuevas implementaciones al Modelo 3D

En el intento de aislar lo más posible el interior de la caja principal del AgroNeck se tuvo que investigar maneras de mantener un orificio por el que el MLX90614 pueda enviar y recibir la señal infrarroja y además una manera de enviar cables hacia la caja secundaria

que contiene el amplificador del piezoeléctrico pero a la vez evitar que ingrese agua o suciedad de cualquier tipo en el interior de la caja que pueden estropearla.

La manera más eficiente se encontró en el uso de un Cable Gland para enviar los cables a la caja secundaria y el uso de un soporte para el MLX90614. Aún hay que tener en cuenta que hace falta analizar bien la manera de aislar el MLX90614 para no estropear el módulo ni el resto de la caja además de analizar métodos efectivos de encastre externo de la caja.

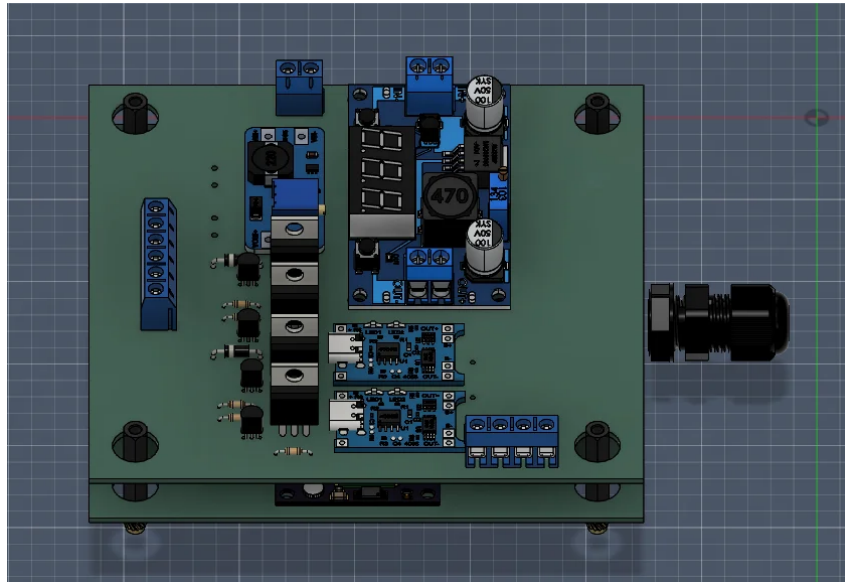


Figura 35: Modelo en Fusion 360 con el Cable Gland.

1.5.3. Informe del 08/07

Cambios en la Planificación del Proyecto

En una reunión diaria antes de iniciar con el proyecto nos encontramos con problemáticas en el desarrollo actual. Carotid, la placa del sistema de pulso, no nos aseguraba que obtenga una medición de pulso certera y, además, era un sistema complejo de realizar. Por lo tanto, decidimos discontinuar el desarrollo de Carotid, al menos de cara al primer prototipo.

Esto provocó que se realicen modificaciones en el Modelo 3D, el cual ya no tendría el Cable Gland para conectarse con Carotid.

Además, se definió el método de encastre de la caja del AgroNeck, que ahora sería solo una, mediante un sistema de encastre siliconado y ajuste con bulones.

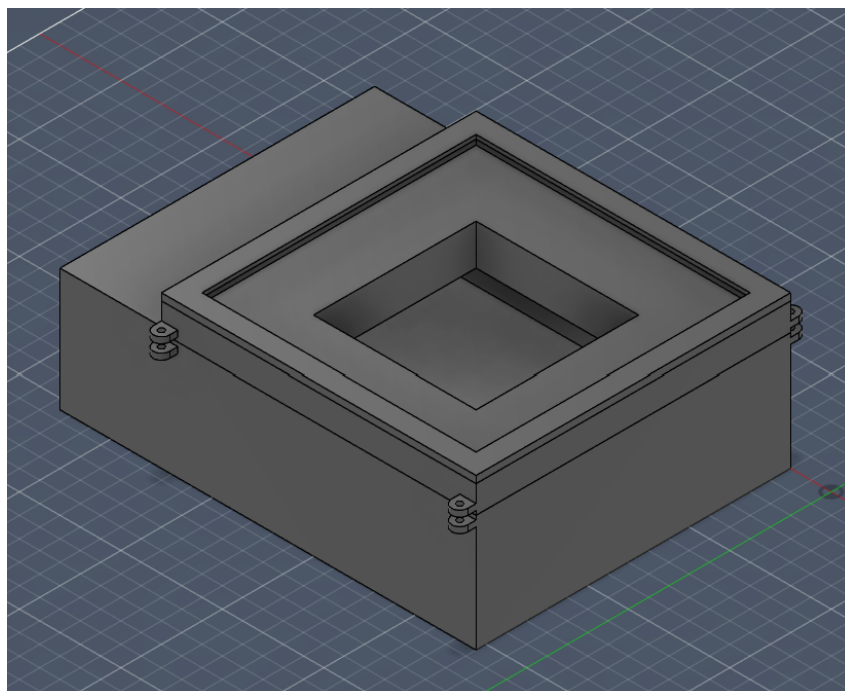


Figura 36: Caja del AgroNeck finalizada.

Por otro lado, se definieron los objetivos a lograr con el primer prototipo:

- **AgroNeck:** Desarrollo de la carcasa del collar totalmente hermético y anti-filtración de agua, suciedad o humedad, funcionamiento esperado de las placas Solaria y Cortex, envío de datos al AgroBot procesados por el ESP32.
- **AgroBot:** Sistema de recepción de datos de los AgroNecks, sistema GPS de ubicación propia, procesamiento de datos de la Raspberry Pi Zero 2W y muestreo de datos en el Display Touch.